



Vestibular FUVEST 1997

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 FUVEST 1997

2 Gabarito

1 FUVEST 1997

Exercício 1. (FUVEST) Um carro se desloca numa trajetória retilínea e sua velocidade em função do tempo, a partir do instante $t = 10s$, está representada no gráfico a seguir. Se o carro partiu do repouso e manteve uma aceleração constante até $t = 15s$, a distância percorrida, desde sua partida até atingir a velocidade de $6m/s$, vale:

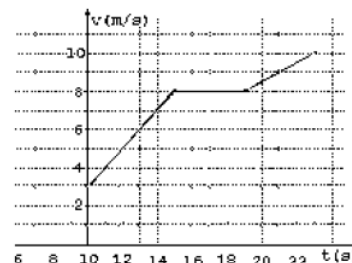


Figura 1:

- 1
7
- (A) $12,5m$
 - (B) $18,0m$
 - (C) $24,5m$
 - (D) $38,0m$
 - (E) $84,5m$

Exercício 2. (FUVEST) Os corpos A, B e C têm massas iguais. Um fio inextensível e de massa desprezível une o corpo C ao B, passando por uma roldana de massa desprezível. O corpo A está apoiado sobre o B. Despreze qualquer efeito das forças de atrito. O fio f mantém o sistema em repouso. Logo que o fio f é cortado, as acelerações a_A , a_B e a_C dos corpos A, B e C serão,

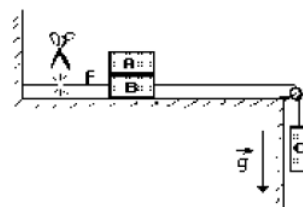


Figura 2:

- (A) $a_A = 0$; $a_B = g/2$; $a_C = g/2$
- (B) $a_A = g/3$; $a_B = g/3$; $a_C = g/3$
- (C) $a_A = 0$; $a_B = g/3$; $a_C = g/3$
- (D) $a_A = 0$; $a_B = g$; $a_C = g$
- (E) $a_A = g/2$; $a_B = g/3$; $a_C = g/2$

Exercício 3. (FUVEST) Uma bolinha pendurada na extremidade de uma mola vertical executa um movimento oscilatório. Na situação da figura, a mola encontra-se comprimida e a bolinha está subindo com velocidade V . Indicando por V a força da mola e por P (vetorial) a força peso aplicadas na bolinha, o único esquema que pode representar tais forças na situação descrita anteriormente é

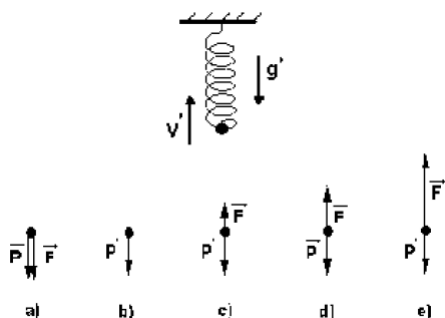


Figura 3:

Exercício 4. (FUVEST) Um atleta está dentro de um elevador que se move para cima com velocidade constante V . Ele começa a levantar uma massa de 100 kg , inicialmente apoiada no piso do elevador, quando este passa pela altura $z = 0,0\text{ m}$, e termina quando o piso do elevador passa por $z = 27,0\text{ m}$. A massa é levantada pelo atleta até uma altura de $2,0\text{ m}$ acima do piso do elevador. O trabalho realizado pelo atleta sobre a massa é W . A variação da energia potencial da massa durante o levantamento, em relação ao referencial da Terra, é ΔU . Podemos afirmar, usando $g = 10\text{ m/s}^2$, que

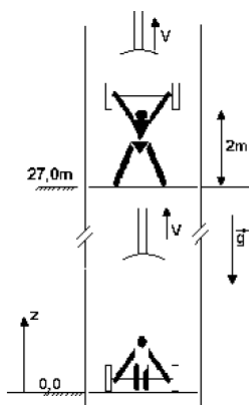


Figura 4:

- (A) $W = 2.000\text{ J}$ e $\Delta U = 2.000\text{ J}$
 (B) $W = 2.000\text{ J}$ e $\Delta U = 29.000\text{ J}$
 (C) $W = 27.000\text{ J}$ e $\Delta U = 27.000\text{ J}$
 (D) $W = 2.000\text{ J}$ e $\Delta U = 27.000\text{ J}$
 (E) $W = 29.000\text{ J}$ e $\Delta U = 29.000\text{ J}$

Exercício 5. (FUVEST) Um avião que voa a grande altura é pressurizado para conforto dos passageiros. Para evitar sua explosão é estabelecido o limite máximo de $0,5$ atmosfera para a diferença entre a pressão interna no avião e a externa. O gráfico representa a pressão atmosférica P em função da altura H acima do nível mar. Se o avião voa a uma altura de 7.000 metros e é pressurizado até o limite, os passageiros ficam sujeitos a uma pressão igual à que reina na atmosfera a uma altura de aproximadamente

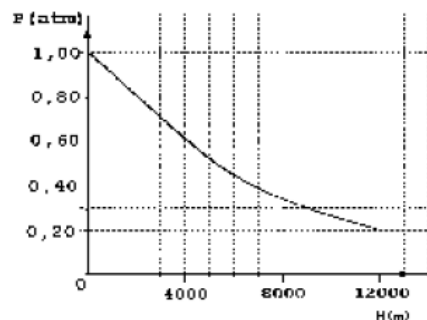


Figura 5:

- (A) 0 m
 (B) 1.000 m
 (C) 2.000 m
 (D) 5.500 m

Exercício 6. (FUVEST) Duas esferas de aço, ocas e rígidas com 1 kg de massa e 3 litros de volume estão cheias de ar e são mantidas submersas e em equilíbrio, muito próximas à superfície de um lago, por forças de valor F dirigidas para baixo, como mostra a figura. A esfera A é totalmente fechada e a esfera B tem um pequeno furo em sua parte inferior o qual permite a entrada da água. Puxa-se as duas esferas até uma profundidade de 10 metros a seguir da superfície do lago. Para mantê-las em equilíbrio nesta profundidade, os novos valores das forças F_A e F_B , aplicadas respectivamente nas esferas A e B, são tais que

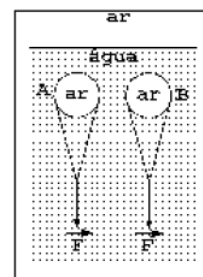


Figura 6:

- (A) $F_A > F$ e $F_B < F$
 (B) $F_A = F$ e $F_B = F$
 (C) $F_A > F$ e $F_B > F$
 (D) $F_A > F$ e $F_B = F$
 (E) $F_A = F$ e $F_B < F$

Exercício 7. (FUVEST) Uma pequena esfera de massa de modelar está presa na extremidade de um fio formando um pêndulo de comprimento L . A esfera é abandonada na posição I e, ao atingir o ponto inferior II de sua trajetória, se choca com outra esfera igual ficando grudadas uma na outra e depois prosseguindo juntas até atingirem uma altura máxima $h = L/4$. Considere a hipótese de que as três grandezas físicas dadas a seguir se conservam. Com relação a essa hipótese, a única alternativa de acordo com o que aconteceu durante a colisão é

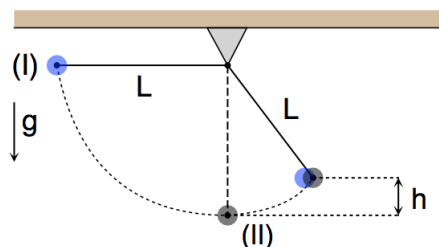


Figura 7:

- (A) Energia cinética - FALSA / Quantidade de movimento - VERDADEIRA / Energia mecânica total - VERDADEIRA
 (B) Energia cinética - VERDADEIRA / Quantidade de movimento - FALSA / Energia mecânica total - VERDADEIRA
 (C) Energia cinética - VERDADEIRA / Quantidade de movimento - VERDADEIRA / Energia mecânica total - VERDADEIRA
 (D) Energia cinética - FALSA / Quantidade de movimento - FALSA / Energia mecânica total - FALSA
 (E) Energia cinética - FALSA / Quantidade de movimento - VERDADEIRA / Energia mecânica total - FALSA

Exercício 8. (FUVEST) Uma pirâmide reta, de altura H e base quadrada de lado L , com massa m uniformemente distribuída, está apoiada sobre um plano horizontal. Uma força com direção paralela ao lado AB é aplicada no vértice V . Dois pequenos obstáculos O , fixos no plano, impedem que a pirâmide se desloque horizontalmente. A força capaz de fazer tombar a pirâmide deve ser tal que

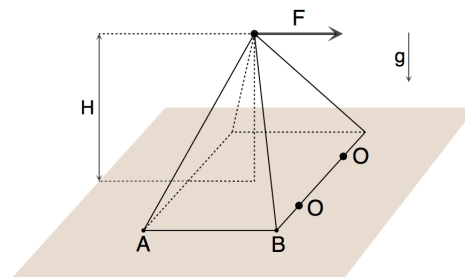


Figura 8:

- (A) $|F| > \frac{mgH}{\sqrt{L/2^2 + H^2}}$
 (B) $|F| > mg$
 (C) $|F| > \frac{mgH}{\sqrt{L/2}}$
 (D) $|F| > \frac{mgL/2}{H}$
 (E) $|F| > \frac{mgL/2}{\sqrt{L/2^2 + H^2}}$

Exercício 9. (FUVEST) Uma certa massa de gás ideal sofre uma compressão isotérmica muito lenta passando de um estado A para um estado B. As figuras representam diagramas TP e TV, sendo T a temperatura absoluta, V o volume e P a pressão do gás. Nesses diagramas, a transformação descrita anteriormente só pode corresponder às curvas

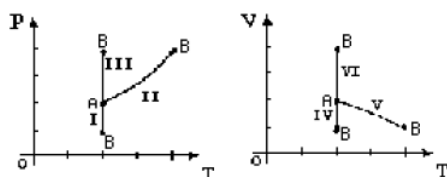


Figura 9:

- (A) I e IV
- (B) II e V
- (C) III e IV
- (D) I e VI
- (E) III e VI

Exercício 10. (FUVEST) Dois termômetros de vidro idênticos, um contendo mercúrio (M) e outro água (A), foram calibrados em 0°C e 37°C , obtendo-se as curvas M e A, da altura da coluna do líquido em função da temperatura. A dilatação do vidro pode ser desprezada. Considere as seguintes afirmações:

I - O coeficiente de dilatação do mercúrio é aproximadamente constante entre 0°C e 37°C .

II - Se as alturas das duas colunas forem iguais a 10mm , o valor da temperatura indicada pelo termômetro de água vale o dobro da indicada pelo de mercúrio.

III - No entorno de 18°C o coeficiente de dilatação do mercúrio e o da água são praticamente iguais.

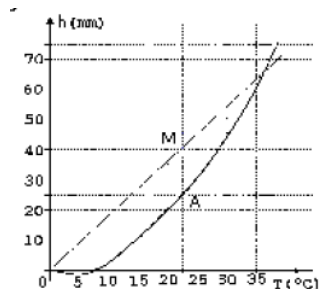


Figura 10:

Podemos afirmar que só são corretas as afirmações

- (A) I, II e III
- (B) I e II
- (C) I e III
- (D) II e III
- (E) I

Exercício 11. (FUVEST) Dois recipientes de material termicamente isolante contêm cada um 10g de água a 0°C . Deseja-se aquecer até uma mesma temperatura os conteúdos dos dois recipientes, mas sem misturá-los. Para isso é usado um bloco de 100g de uma liga metálica inicialmente à temperatura de 90°C . O bloco é imerso durante um certo tempo num dos recipientes e depois transferido para o outro, nele permanecendo até ser atingido o equilíbrio térmico. O calor específico da água é dez vezes maior que o da liga. A temperatura do bloco, por ocasião da transferência, deve então ser igual a

- (A) 10°C
- (B) 20°C
- (C) 40°C
- (D) 60°C
- (E) 80°C

Exercício 12. (FUVEST) Um holofote é constituído por dois espelhos esféricos côncavos E_1 e E_2 , de modo que a quase totalidade da luz proveniente da lâmpada L seja projetada pelo espelho maior E_1 , formando um feixe de raios quase paralelos. Neste arranjo, os espelhos devem ser posicionados de forma que a lâmpada esteja aproximadamente

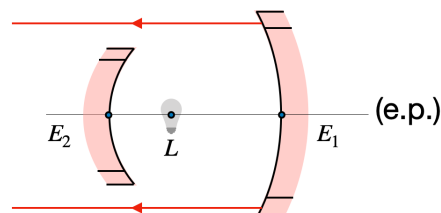


Figura 11:

- (A) nos focos dos espelhos E_1 e E_2 .
- (B) no centro de curvatura de E_2 e no vértice de E_1 .
- (C) no foco de E_2 e no centro de curvatura de E_1 .
- (D) nos centros de curvatura de E_1 e E_2 .
- (E) no foco de E_1 e no centro de curvatura de E_2 .

Exercício 13. (FUVEST) Um raio de luz I, no plano da folha, incide no ponto C do eixo de um semicilindro de plástico transparente, segundo um ângulo de 45° com a normal OC à face plana. O raio emerge pela superfície cilíndrica segundo um ângulo de 30° com a direção de OC. Um raio II incide perpendicularmente à superfície cilíndrica formando um ângulo θ com a direção OC e emerge com direção praticamente paralela à face plana. Podemos concluir que

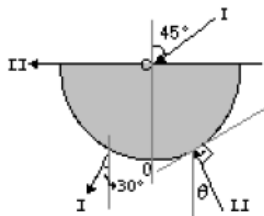


Figura 12:

- (A) $\theta = 0^\circ$
- (B) $\theta = 30^\circ$
- (C) $\theta = 45^\circ$
- (D) $\theta = 60^\circ$
- (E) a situação proposta no enunciado não pode ocorrer

Exercício 14. (FUVEST) Quando se aproxima um bastão B, eletrizado positivamente, de uma esfera metálica, isolada e inicialmente descarregada, observa-se a distribuição de cargas representada na Figura.

Mantendo o bastão na mesma posição, a esfera é conectada à terra por um fio condutor que pode ser ligado a um dos pontos P, R ou S da superfície da esfera. Indicando por (ϕ) o sentido do fluxo transitório de elétrons (se houver) e por (+), (-) ou (0) o sinal da carga final (Q) da esfera, o esquema que representa ϕ e Q é

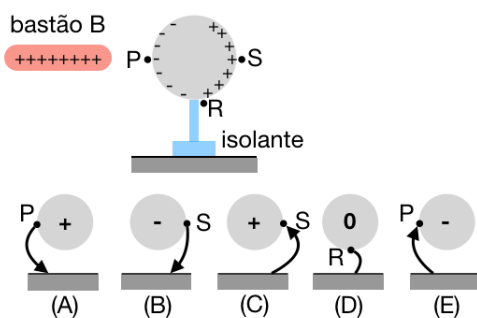


Figura 13:

Exercício 15. (FUVEST) Quatro cargas pontuais estão colocadas nos vértices de um quadrado. As duas cargas $+Q$ e $-Q$ têm mesmo valor absoluto e as outras duas, q_1 e q_2 , são desconhecidas. Afim de determinar a natureza destas cargas, coloca-se uma carga de prova positiva no centro do quadrado e verifica-se que a força sobre ela é $\vec{F}$, mostrada na figura a seguir. Podemos afirmar que

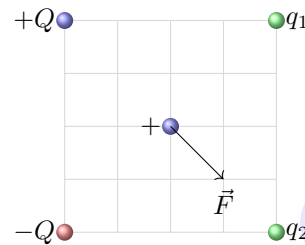


Figura 14:

- (A) $q_1 > q_2 > 0$
- (B) $q_2 > q_1 > 0$
- (C) $q_1 + q_2 > 0$
- (D) $q_1 + q_2 < 0$
- (E) $q_1 = q_2 > 0$

Exercício 16. (FUVEST) O circuito da figura é formado por 4 pilhas ideais de tensão V e dois resistores idênticos de resistência R . Podemos afirmar que as correntes i_1 e i_2 , indicadas na figura, valem

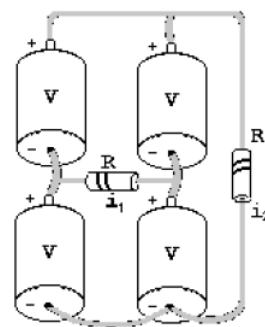


Figura 15:

- (A) $i_1 = 2V/R$ e $i_2 = 4V/R$
- (B) $i_1 = \text{zero}$ e $i_2 = 2V/R$
- (C) $i_1 = 2V/R$ e $i_2 = 2V/R$
- (D) $i_1 = \text{zero}$ e $i_2 = 4V/R$
- (E) $i_1 = 2V/R$ e $i_2 = \text{zero}$

Exercício 17. (FUVEST) Na figura é esquematizada uma máquina de solda elétrica. São feitas medidas da voltagem V em função, da corrente I que circula através do arco, obtendo-se a curva mostrada na figura.

Nos gráficos I e II, as curvas que qualitativamente melhor representam a potência dissipada P e a resistência R ($R = V/I$) do arco, em função da corrente I são, respectivamente

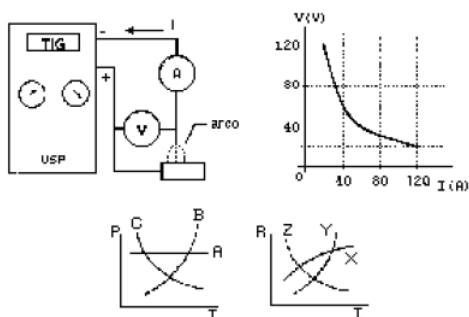


Figura 16:

- (A) A e Z
- (B) C e Z
- (C) B e Y
- (D) A e X
- (E) B e X

Exercício 18. (FUVEST) Três ímãs iguais em forma de barra, de pequena espessura, estão sobre um plano. Três pequenas agulhas magnéticas podem girar nesse plano e seus eixos de rotação estão localizados nos pontos A, B e C. Despreze o campo magnético da Terra. A direção assumida pelas agulhas, representadas pela figura I, é melhor descrita pelo esquema:

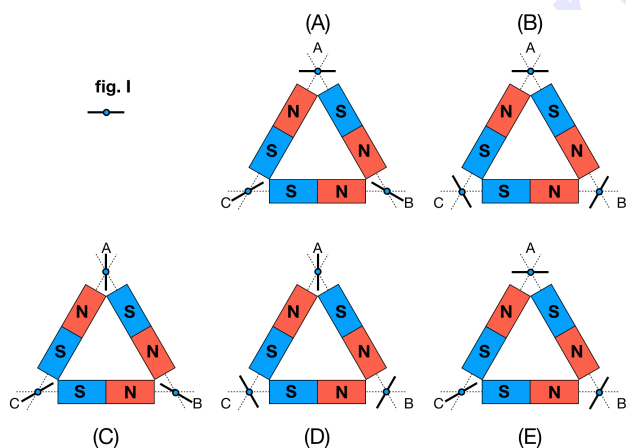


Figura 17:

Exercício 19. (FUVEST) Uma jovem, repousando à margem de um canal, observa uma garrafa levada pela correnteza com velocidade V_A e um barquinho B preso às margens por fios fixados nos pontos M e N. no canal se propaga uma onda com velocidade $V_0 > V_A$ no MESMO SENTIDO que a correnteza. Todas as velocidades são medidas em relação à jovem. A distância entre cristas sucessivas da onda, representadas no desenho por C_1 , C_2 e C_3 , é λ . A jovem vê então a garrafa e o barquinho oscilando para cima e para baixo com frequências f_A e f_B que valem

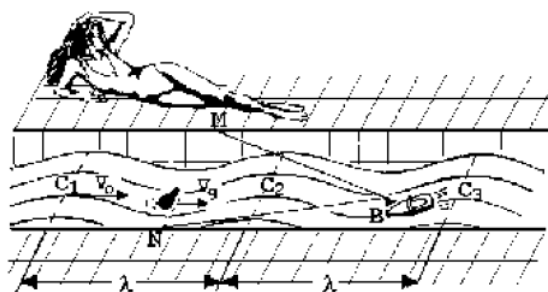


Figura 18:

- (A) $f_g = \frac{V_0 + V_g}{\lambda}$ e $f_B = \frac{V_0}{\lambda}$
- (B) $f_g = \frac{V_0 - V_g}{\lambda}$ e $f_B = \frac{V_0 + V_g}{\lambda}$
- (C) $f_g = \frac{V_0}{\lambda}$ e $f_B = \frac{V_0 - V_g}{\lambda}$
- (D) $f_g = \frac{V_0 - V_g}{\lambda}$ e $f_B = \frac{V_0}{\lambda}$
- (E) $f_g = \frac{V_0}{\lambda}$ e $f_B = \frac{V_0}{\lambda}$

Exercício 20. (FUVEST) No Sistema Internacional de Unidades (SI), as sete unidades de base são o metro (m), o quilograma (kg), o segundo (s), o kelvin (K), o ampere (A), a candela ($c(D)$) e o mol (mol). A lei de Coulomb da eletrostática pode ser representada pela expressão $F = (1/4\pi\epsilon_0)(Q_1Q_2/r^2)$.

onde ϵ_0 é uma constante fundamental da física e sua unidade, em função das unidades de base do SI, é

- (A) $m^{-2}.s^2.A^2$
- (B) $m^{-3}.kg^{-1}.A^2$
- (C) $m^{-3}.kg^{-1}.s^4.A^2$
- (D) $m.kg.s^{-2}$
- (E) adimensional

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (A)

Solução 3. (A)

Solução 4. (B)

Solução 5. (B)

Solução 6. (E)

Solução 7. (E)

- Descida: Na descida do pêndulo somente a força peso realiza trabalho, na descida a força de tração não realiza trabalho pois a força é perpendicular ao deslocamento. Desta forma na descida o sistema é conservativo e conserva a energia mecânica do sistema.

- Colisão: Na colisão o sistema, livre da ação de força resultante externa, o sistema é isolado. O sistema não é conservativo pois a colisão é perfeitamente inelástica (os corpos ficam grudados).

- Subida: Na subida do pêndulo somente a força peso realiza trabalho, na subida a força de tração não realiza trabalho pois a força é perpendicular ao deslocamento. Desta forma na subida o sistema é conservativo e conserva a energia mecânica do sistema.

Solução 8. (D)

Para tombar: $M_F > M_P$.

$$FH > mg \cdot L/2$$

Assim teremos:

$$F > \frac{mgL/2}{H}$$

Solução 9. (C)

Solução 10. (C)

Solução 11. (D)

Solução 12. (E)

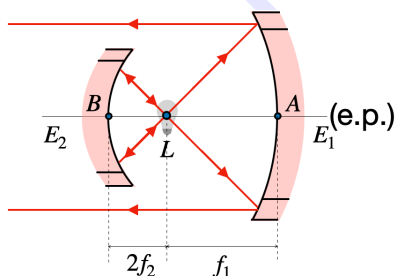


Figura 19:

Solução 13. (C)

Solução 14. (E)

Solução 15. (D)

$$|q_1| = |q_2| = Q$$

$$q_1 < 0 \text{ e } q_2 < 0$$

$$q_1 + q_2 < 0$$

Solução 16. (B)

Solução 17. (A)

Solução 18. (A)

Solução 19. (D)

Solução 20. (C)